

Серия 32, с деревьями.

1. В графстве Эбандантшир можно было добраться из любого города в любой другой, но, возможно, более чем одним способом. Докажите, что м-р Скрудж, новый начальник ГАИ графства и известный борец за экономию, может закрыть несколько дорог так, чтобы любые два города оказались соединены единственным маршрутом.

2. Род Муромцевых (ныне, увы, прекратившийся) основали трое сыновей Ильи Муромца. Все мужчины в роду имели по трое детей, за исключением 10, не оставивших потомства. Всего в роду было 2025 женщин. Сколько всего человек было в роду Муромцевых? (Роду принадлежали основатели, а также те и только те дети, чей отец тоже принадлежал роду).

3. Докажите, что в любом связном графе существует вершина, при удалении которой граф не теряет связности. Связный граф без циклов называется *деревом*.

4. а) Докажите, что в дереве с n вершинами ровно $n - 1$ ребро.

б) Докажите, что связный граф с n вершинами и $n - 1$ ребром — дерево.

5. В графстве Липшир между усадьбами любых двух из 100 джентльменов имеется либо водное сообщение (на лодочке), либо сухопутное (каретой). Не исключаются оба варианта. Докажите, что можно упразднить один из видов транспорта так, чтобы из любой усадьбы можно было проехать в любую другую (возможно, с пересадками).

6. а) Федеративная Республика АБ состоит из двух федеральных земель — А и Б, и дороги в этой стране соединяют только города из разных земель. Докажите, что любой замкнутый туристический маршрут по стране проходит через четное число городов.

б) Города страны ВГ соединены дорогами так, что любой замкнутый маршрут в этой стране проходит через четное число городов. Докажите, что страну можно разделить на республики В и Г так, что дороги будут соединять только города из разных республик.

7. Докажите, что в полном ориентированном графе существует гамильтонов путь (то есть путь, проходящий через каждую вершину ровно один раз).